

מסמך אפיון דרישות מוצר (PRD) מפורט – מערכת "רחל" (גרסת MVP)

עמוד 1: מבוא, חזון ומטרות ה-MVP

1.1. חזון המוצר

מערכת "רחל" (רשת לניהול חירום) מוגדרת בגרסת ה-MVP שלה כצינור קלט נתונים רזה ומאובטח הפועל ברשת האזרחית ("בשחור"). המערכת נועדה להחליף את התהליכים הידניים, המבוזרים והאיטיים הקיימים כיום במשק (איסוף נתונים טלפוני, קבצי אקסל ידניים בוואטסאפ ובמיילים) במנגנון ממוכן, חד-כיווני, מהיר וממודרן לחלוטין. המערכת מזרימה נתוני מלאי ורכש ישירות מחברות הקצה ורשתות השיווק אל בריכת מידע מרכזית (Data Pool) המנוהלת על ידי מטה רח"ל.

1.2. מטרות ליבה של ה-MVP

- **הזנת נתונים מהירה (מתחת ל-60 שניות):** בעל החנות או נציג רשת השיווק בשטח צריך לבצע כניסה מהירה, להזין את נתוני המלאי שלו ולצאת. הממשק חייב להיות נקי, רספונסיבי למובייל, וללא אלמנטים מסיחי דעת.
- **מידור הרמטי ומניעת ריגול תעשייתי:** בשל הרגישות המסחרית הקריטית של הנתונים ותחרות השוק הברורה (לדוגמה: שופרסל מול רמי לוי), חברה אחת אינה מורשית בשום אופן לדעת על קיומה, נתונה, דיווחיה או משתמשיה של חברה אחרת במערכת. המידור מיושם באופן קשיח ברמת בסיס הנתונים (Database Level).
- **ייצוא קשיח ומנומל (ללא דשבורדים באזרחי):** אין שום דרישה לפיתוח דשבורדים גרפיים, גרפים צבעוניים או ממשקים ויזואליים ברשת האזרחית. מטה המערכת (וויקי) דורש אך ורק לחצן ייצוא חד-משמעי השולף קובץ נתונים קשיח ומנומל (Excel/CSV) הבנוי בדיוק לפי המחיצות והטבלאות של משרדי הממשלה השותפים (כלכלה, אנרגיה, חקלאות, בריאות).

1.3. הגדרת מגבלות ה-MVP (בלי שיט של אבטחה)

המערכת אינה מיועדת לעמוד בתקני הגנת סייבר מורכבים בשלב זה.

- **אימות משתמשים:** מבוסס על שם משתמש (מספר תעודת זהות) וסיסמה קבועה בלבד.
- **ללא MFA/OTP:** אין פיתוח של מנגנוני אימות דו-שלבי, הודעות SMS או מיילים לאימות.
- **ללא הצפנת נתונים כבדה:** הנתונים נשמרים כטקסט פשוט (למעט הסיסמה) על מנת להבטיח מהירות פיתוח מקסימלית בבינה המלאכותית וביצועי שאילתות מהירים.

עמוד 2: ניתוח משתמשים (Personas) ותרחיש שימוש (Use Cases)

2.1. פרופיל משתמש שטח (Field User / בעל חנות / נציג רשת)

מאפיינים: מנהל סניף סופרמרקט, מנהל מחסן תרופות או קצין לוגיסטיקה של מתקן דלק. עובד תחת לחץ, לעיתים קרובות מתוך מכשיר טלפון נייד תוך כדי תפעול שוטף של המחסן. אין לו זמן או סבלנות למערכות תוכנה מורכבות.

הצורך הראשי: להיכנס למערכת באמצעות פרטים שהוא זוכר בעל פה (ת"ז וסיסמה), לראות את רשימת המוצרים שלו, להקליד כמויות, וללחוץ "שלח".

2.2. פרופיל משתמש מטה (HQ User / וויקי / מנהל חמ"ל רח"ל)

מאפיינים: מנהלת הנתונים בחמ"ל המרכזי. צריכה לקבל תמונת מצב לאומית מנורמלת של כלל המלאים במדינה כדי לזהות "שטחים מתים" (חברות שלא דיווחו) ולייצא את הנתונים לעבודה פנימית במערכות המטה המוגנות.

הצורך הראשי: מסך בקרה שמציג רשימה של החברות המדווחות, בורר לשינוי תדר ההתראות (שגרה/חירום), וכפתור ייצוא שמוריד קובץ אקסל מובנה ומסודר לפי משרדים ממשלתיים.

2.3. תרחיש שימוש 1 (Use Case #1) – דיווח יומי בשטח

1. המשתמש (נציג שופרסל) פותח את הדפדפן בנייד ומגיע למסך ה-Login.
2. המשתמש מזין מספר תעודת זהות וסיסמה ולוחץ "כניסה".
3. המערכת מזהה שהוא שייך לארגון "שופרסל" ומציגה לו את מסך הדיווח.
4. המשתמש רואה אינדיקציה אדומה: "חסר דיווח להיום".
5. המשתמש לוחץ על כפתור "טען נתוני אמש" – כל הכמויות של אתמול מתמלאות אוטומטית בטופס.
6. המשתמש מתקן רק את שורת הקמח מ-10 טון ל-8 טון.
7. המשתמש צריך לדווח על מוצר חדש שלא מופיע ברשימה. הוא ניגש לתיבת הטקסט החופשי, מקליד את שם המוצר, מזין כמות ולוחץ "שלח דיווח מלאי".
8. המערכת שומרת את הנתונים, ומסך הבית הופך לירוק: "הדיווח היומי שלך נקלט בהצלחה".

2.4. תרחיש שימוש 2 (Use Case #2) – משיכת נתונים לחמ"ל

1. וויקי (משתמש מטה) מתחברת למערכת עם תעודת הזהות והסיסמה שלה.
2. המערכת מזהה שמדובר בהרשאת מטה ומנתבת אותה למסך הניהול המרכזי.

3. וויקי רואה טבלה של כל הארגונים ומזהה שחברת "פז" עדיין לא דיווחה היום.
4. מאחר והמדינה עוברת למצב לחימה, וויקי משנה את בורר הסטטוס הלאומי מ"שגרה" ל"חירום".
5. וויקי לוחצת על כפתור "ייצוא נתונים ארצי לקובץ אקסל".
6. המערכת מייצרת קובץ להורדה ומבצעת רישום אוטומטי של פעולת הייצוא בלוג הייצוא לצורכי מעקב.

עמוד 3: ארכיטקטורה, תצורה ומודל נתונים קשיח (ERD) מתורגם לטבלאות)

בסיס הנתונים ייבנה בדיוק על פי מבנה הישויות (ERD) המקורי. להלן הגדרת הטבלאות, השדות, סוגי הנתונים (Data Types) והמפתחות (Primary Key / Foreign Key) עבור ה-AI המפתח:

3.1. טבלת ORGANIZATION

- id (INT, PK, Auto-Increment): מזהה ארגון ייחודי.
- name (STRING): שם החברה (למשל: רמי לוי, שופרסל, פז, בית חולים שיבא).
- type (STRING): סוג הארגון (למשל: רשת שיווק, חברת אנרגיה, מרכז רפואי).
- active (BOOLEAN): האם הארגון פעיל ומחויב בדיווח (True/False).

3.2. טבלת USER

- id (INT, PK, Auto-Increment): מזהה משתמש ייחודי.
- organization_id (INT, FK -> ORGANIZATION.id): מפתח זר המקשר את המשתמש לחברה שלו. זהו מפתח הליבה המשמש למידור הנתונים!
- full_name (STRING): שם מלא של העובד.
- id_number (STRING): מספר תעודת זהות של המשתמש (Username במסך הכניסה).
- phone (STRING): מספר טלפון נייד ליצירת קשר.
- password_hash (STRING): מחרוזת מוצפנת של סיסמת המשתמש.
- role (STRING): תפקיד המשתמש במערכת (FIELD_USER לספקים בשטח, HQ_USER לנציגי המטה).
- active (BOOLEAN): האם המשתמש פעיל ומורשה להיכנס למערכת (True/False).

3.3. טבלת PRODUCT_CATEGORY

- id (INT, PK, Auto-Increment): מזהה קטגוריה ייחודי.
- name (STRING): שם הקטגוריה (למשל: משרד הכלכלה - מזון, משרד האנרגיה - דלקים, משרד הבריאות - ציוד רפואי).

3.4 טבלת PRODUCT

- (id (INT, PK, Auto-Increment): מזהה מוצר ייחודי.
- (category_id (INT, FK -> PRODUCT_CATEGORY.id): מפתח זר המשייך את המוצר לקטגוריית העל הממשלתית שלו.
- (name (STRING): שם המוצר המדויק (למשל: קמח, סולר, מכשירי הנשמה, מנות דם).
- (unit (STRING): יחידת המידה של המוצר (למשל: טון, ק"ל, יחידות).
- (active (BOOLEAN): האם המוצר פעיל בקטלוג (True/False).

3.5 טבלת INVENTORY_REPORT

- (id (INT, PK, Auto-Increment): מזהה רשומת דיווח ייחודית.
- (organization_id (INT, FK -> ORGANIZATION.id): הארגון שעבורו מבוצע הדיווח.
- (product_id (INT, FK -> PRODUCT.id, Nullable): המוצר המדווח מתוך הקטלוג. (יוגדר כ-Nullable כדי לתמוך בהזנת טקסט חופשי).
- (user_id (INT, FK -> USER.id): המשתמש הספציפי שביצע את הדיווח פיזית.
- (current_stock (DECIMAL): כמות המלאי הנוכחית הקיימת פיזית במחסני הארגון.
- (incoming_stock (DECIMAL): כמות המלאי שנמצאת כרגע ברכש או באספקה שבדרך (אוניות/משאיות).
- (incoming_status (STRING): סטטוס האספקה בדרך (ערכים מובנים: תקין ובדרך, מעוכב בנמל, תקוע בחו"ל).
- (expected_arrival_date (DATE): תאריך הגעה משוער של האספקה שבדרך.
- (quality_status (STRING): סטטוס כשירות המלאי (ערכים מובנים: תקין, בלאי ופסול).
- (notes (TEXT): הערות חופשיות של משתמש השטח לגבי הדיווח.
- (reported_at (DATETIME): חותמת זמן מדויקת מתי הדיווח נשמר.

3.6 טבלת REPORTING_MODE

- (id (INT, PK, Auto-Increment): מזהה מצב.
- (mode_name (STRING): שם המצב (למשל: שגרה, חירום).
- (report_frequency_days (INT): תדירות הדיווח הנדרשת בימים.
- (active (BOOLEAN): האם זהו המצב הפעיל כרגע במדינה.

3.7 טבלת ALERT_RULE

- (id (INT, PK, Auto-Increment): מזהה חוק.
- (reporting_mode_id (INT, FK -> REPORTING_MODE.id): המצב הלאומי אליו החוק משויך.
- (send_time (TIME): השעה המדויקת ביום שבה יש לשלוח את התזכורת (למשל:

(12:00:00).

- (active (BOOLEAN): האם החוק פעיל.

3.8. טבלת ALERT

- (id (INT, PK, Auto-Increment): מזהה התראה.
- (organization_id (INT, FK -> ORGANIZATION.id): הארגון אליו נשלחה ההתראה.
- (message (STRING): נוסח הודעת התזכורת.
- (status (STRING): סטטוס השליחה (נשלח / נכשל).
- (sent_at (DATETIME): מועד שליחת ההתראה פיזית.

3.9. טבלת EXPORT_LOG

- (id (INT, PK, Auto-Increment): מזהה ייחודי.
- (user_id (INT, FK -> USER.id): משתמש המטה שביצע את ייצוא הקובץ.
- (export_type (STRING): סוג הייצוא (למשל: "אקסל ארצי מלא").
- (exported_at (DATETIME): מועד ביצוע הייצוא פיזית.

עמוד 4: אפיון תהליך הכניסה (Authentication) והמידור (Multitenancy)

4.1. לוגיקת מסך ה-Login

מסך הכניסה יכיל שדה "מספר תעודת זהות" ושדה "סיסמה".

הנחיית פיתוח קשיחה ל-AI:

1. המשתמש מזין את ה-id_number וה-password שלו.
2. המערכת מאמתת את הפרטים מול טבלת USER (בשדות id_number ו-password_hash).
3. אם האימות מצליח, המערכת מייצרת Session מאובטח ושומרת בתוכו את הנתונים הבאים: organization_id, user_id, ו-role.

4.2. מנגנון המידור ברמת השרת (Multitenancy Check)

המידור מיושם באופן קשיח ברמת בסיס הנתונים (Database Level). חל איסור מוחלט לבצע סינון נתונים או הרשאות בצד הלקוח (Client-Side / JavaScript). כל שאילתת שליפה או כתיבה לבסיס הנתונים חייבת להיות מוגנת ברמת השרת (Backend) על בסיס ה-organization_id שנשמר ב-Session.

חוקי החסימה לפיתוח:

- אם `role == 'FIELD_USER'`, המשתמש חסום לחלוטין מגישה לכל נתיב (URL) שאינו מסך הדיווח האישי או מסך ההיסטוריה של הארגון שלו.
- כל שאילתת SQL ששולפת נתונים ממסך ההיסטוריה או מציגה את המוצרים בטופס חייבת להסתיים בהתניה הבאה: `WHERE organization_id = :session_organization_id`.

עמוד 5: אפיון מסך הדיווח המהיר (Quick Data Entry) - הלב של המערכת

5.1 מבנה רכיבי הממשק (UI Elements Layout)

1. **כותרת הארגון (נעולה):** בחלק העליון של המסך תופיע כותרת קבועה וגדולה (לקריאה בלבד) המציגה את שם החברה הנוכחית מתוך טבלת `ORGANIZATION`.
2. **רכיב מחוון סטטוס דיווח יומי:** קובייה ויזואלית בולטת בראש המסך. המערכת מריצה שאילתה: האם קיים דיווח בטבלת `INVENTORY_REPORT` שבו ה-`organization_id` שווה ל-`Session` וה-`reported_at` הוא מה-24 שעות האחרונות. אם נמצאה רשומה: הקובייה נצבעת בירוק ("הדיווח היומי שלך נקלט בהצלחה"). אם לא נמצאה רשומה: הקובייה נצבעת באדום/כתום ("חסר דיווח להיום, נא עדכן מלאים בהקדם").
3. **לחצן "טען נתוני אמש" (Copy Last Report):** לחצן מהיר הממוקם מעל טופס ההזנה. בלחיצה עליו, המערכת מריצה שאילתה לשליפת הדיווח האחרון ביותר שנשלח עבור הארגון הזה מתוך טבלת `INVENTORY_REPORT`, ומאכלסת אוטומטית את שדות הכמויות והסטטוסים בטופס הנוכחי.

5.2 מנגנון בחירת והזנת מוצר משולב (Combobox Interface)

- הזנת המוצר תתבצע באמצעות ממשק משולב (Combobox) המאפשר בחירה או הקלדה חופשית:
- **אפשרות א' – בחירה מקטלוג:** המשתמש לוחץ על הרכיב הנפתח ובוחר מוצר מתוך קטלוג המוצרים המקורי (טבלת `PRODUCT`). המערכת שומרת בטופס את ה-`product_id` המתאים.
 - **אפשרות ב' – הקלדת טקסט חופשי (Free Text):** **אם המוצר אינו קיים בקטלוג, המשתמש יכול להקליד את שמו באופן חופשי לחלוטין בתוך אותה תיבה. המערכת תכניס שורה לטבלת `INVENTORY_REPORT` שבה שדה ה-`product_id` יהיה `NULL`, ושם המוצר שהוקלד ידנית יישמר ישירות בתוך שדה הטקסט של הדיווח (שדה הערות או שדה ייעודי).

5.3 מחוון יחידת מידה דינמי (Dynamic Unit Label)

- כאשר המשתמש בוחר מוצר מתוך הרשימה הנפתחת, המערכת תבצע שליפה מיידיית של שדה

ה-unit מטבלת PRODUCT עבור אותו פריט ותציג אותו כטקסט קבוע ונעול ישירות לצד תיבת הזנת הכמות (למשל: "טון", "ק"ל").

- אם המשתמש מזין מוצר חדש בטקסט חופשי, שדה יחידת המידה יהפוך לתיבה פתוחה לבחירה חופשית.

עמוד 6: אפיון מסך היסטוריית דיווחים וממשק ניהול אישי לספק

6.1. מסך היסטוריית דיווחים (Read-Only History Grid)

בעל החנות יכול לעבור ללשונית "היסטוריית דיווחים". מסך זה מציג רכיב טבלאי פשוט המציג את כל דיווחי העבר של החברה שלו בלבד, מסודרים מהחדש ביותר לישן ביותר לקריאה בלבד. רכיבי הטבלה המוצגים במסך: תאריך ושעת הדיווח (`reported_at`), שם המוצר (מטבלת PRODUCT או הזנת הטקסט החופשי), מלאי נוכחי (`current_stock`), מלאי בדרך (`incoming_stock`), סטטוס אספקה (`incoming_status`), והערות (`notes`). הנחיית שאילתה קשיחה ל-AI (מניעת דליפת מידע): השאילתה שתריץ את הטבלה הזו חייבת לסנן קשיח את הנתונים ברמת השרת לפי מזהה הארגון של המשתמש המחובר השמור ב-`Session`, ללא קבלת פרמטרים חיצוניים מה-URL.

עמוד 7: אפיון ממשק מטה רח"ל (צד וויקי - ניהול מצבים והתראות)

7.1. בורר סטטוס לאומי (Reporting Mode Toggle)

בראש מסך המטה יופיע רכיב שליטה המציג את מצבי הדיווח הלאומיים מתוך טבלת `REPORTING_MODE` (למשל: שגרה / חירום). וויקי יכולה לשנות את המצב הלאומי, ובלחיצה על עדכון המערכת תעדכן את הסטטוס הפעיל (`active`) בבסיס הנתונים.

7.2. לוגיקת שליחת ההתראות והתזכורות האוטומטית (Alert Trigger)

שינוי המצב הלאומי משנה אוטומטית את התנהגות מנוע ההתראות של המערכת בהתאם לחוקים המוגדרים בטבלת `ALERT_RULE`:

- במצב שגרה: תדירות הדיווח בטבלה היא אחת ל-7 ימים.
- במצב חירום: תדירות הדיווח בטבלה הופכת לאחת ל-1 ימים (יומי קשיח). בכל יום בשעה

המוגדרת בשדה `send_time`, המערכת תסרוק את טבלת המשתמשים ותשלח הודעת תזכורת אחידה לכלל הארגונים במשק שטרם דיווחו באותו היום, ותתעד את הפעולה בטבלת `ALERT`.

7.3. טבלת ניטור "שטחים מתים" (Reporting Monitor)

נציג המטה רואה טבלה פשוטה (ללא גרפים) המרכזת את כלל החברות במשק הרשומות בטבלת `ORGANIZATION`. הטבלה מציגה את שם החברה, סוג החברה, וסטטוס דיווח להיום (וי ירוק אם קיים דיווח ב-24 שעות האחרונות ב-`INVENTORY_REPORT`, או סימן אזהרה אדום אם אין דיווח - שטח מת).

עמוד 8: לוגיקת ייצוא הנתונים (מבנה נספח הטבלאות הממשלתיות)

במרכז מסך המטה קיים לחצן בולט: "ייצוא נתונים ארצי לקובץ אקסל". בלחיצה על כפתור זה, המערכת תייצר קובץ `Excel` או `CSV` מנורמל המאחד את כלל הדיווחים האחרונים של כלל החברות, ומחלק אותם בצורה קשיחה לארבע מחיצות (טאבים או טבלאות נפרדות באותו קובץ) לפי המשוך להן בבסיס הנתונים:

טבלה 1: משרד הכלכלה (מוצרי צריכה ומזון)

- `PRODUCT_NAME` – שם המוצר (מתוך טבלת `PRODUCT` או הזנת הטקסט החופשי).
- `STRATEGIC_STOCK` – מלאי אסטרטגי/ממשלתי קיים בפועל (מתוך שדה `current_stock` של מתקנים ממשלתיים).
- `OPERATIONAL_STOCK` – מלאי תפעולי ברשתות השיווק (מתוך שדה `current_stock` של רשתות השיווק הפרטיות).
- `IN_TRANSIT_STOCK` – מלאי באספקה/רכש שבדרך (מתוך שדה `incoming_stock`).
- `SUPPLY_STATUS` – סטטוס האספקה (מתוך שדה `incoming_status` - בדרך / מעוכב / תקוע).
- `QUALITY_STATUS` – סטטוס איכות (מתוך שדה `quality_status` - תקין / בלאי).

טבלה 2: משרד האנרגיה והתשתיות (דלקים ופחם)

- `FUEL_TYPE` – סוג הדלק (מתוך שדה שם המוצר בטבלת `PRODUCT`).
- `EMERGENCY_STOCK` – מלאי חירום קיים בפועל כולל תחתיות בק"ל (מתוך שדה `current_stock`).

- TOTAL_MARKET_STOCK – מלאי כולל במשק (תפעולי, תחתיות וצנרת).
- IN_TRANSIT_FORECAST – צפי הגעת תזקיקים ואוניות אנרגיה (מתוך שדה incoming_stock).

טבלה 3: משרד החקלאות (גרעינים ומספוא)

- PRODUCT_NAME – שם המוצר (גרעיני חיטה, מספוא גרעינים, מספוא כוספאות, מספוא קמחים).
- EMERGENCY_STOCK – מלאי חירום זמין במדינה (מתוך שדה current_stock).
- OPERATIONAL_STOCK – מלאי תפעולי שוטף במשק (מתוך שדה current_stock של הממגורות הפרטיות).
- SHIPPING_FORECAST – צפי הגעת אוניות מהרכש בחו"ל (מתוך שדה incoming_stock).

טבלה 4: משרד הבריאות (מכשור רפואי, פריטים קריטיים וציוד אט"ה)

- CATEGORY_FAMILY – משפחת פריט (מכשור רפואי / פריטים קריטיים / ציוד מיגון אישי / תרופות).
- PRODUCT_NAME – שם הפריט (מכשירי הנשמה, אמצעי ניטור, עור במ"ר, חמצן נוזלי, מנות דם, ציוד להתרמת דם).
- EXISTING_STOCK – מצאי קיים בפועל בבתי החולים ובמחסנים (מתוך שדה current_stock של בתי החולים המדווחים).

הנחיית פיתוח ל-AI לשמירת לוג הייצוא: בכל פעם שמתבצעת הורדת קובץ אקסל, הקוד יבצע אוטומטית הכנסת שורה חדשה לטבלת EXPORT_LOG עם מזהה המשתמש (user_id) וחותמת הזמן הנוכחית.

עמוד 9: הנחיות טכניות מפורטות ל-AI (Developer-Instructions & Prompts)

9.1. חוק פיתוח טופס הזנת הנתונים (Insert Logic)

כאשר משתמש שטח לוחץ על "שלח דיווח מלאי", ה-AI יממש פונקציית לולאה (Loop) בצד השרת שמפרקת את הטופס ומבצעת הכנסה של שורות נפרדות לטבלת INVENTORY_REPORT עבור כל מוצר ומוצר שהוזן במסך, תוך שימוש קשיח בשדות המקוריים של המודל: organization_id, product_id, user_id, current_stock, incoming_stock, incoming_status,

reported_at, expected_arrival_date, quality_status, notes.

9.2. חוק פיתוח מנגנון המידור (Data Isolation Rule)

ה-AI נדרש לחסום כל ניסיון העברה של organization_id כפרמטר בקלט של ה-API או ה-Request (GET/POST). מזהה הארגון יילקח אך ורק מתוך ה-Session המאובטח של השרת לאחר שהמשתמש עבר בהצלחה אימות של ת"ז וסיסמה, כדי למנוע מעקפים או זליגת נתונים בין חברות מתחרות.

עמוד 10: ולידציית קלטים בסיסית, שלבי פרויקט וסיכום

10.1. ולידציית קלטים בסיסית (במקום מערכות אבטחה מורכבות)

- מניעת כמויות שליליות: שדות הכמויות (current_stock, incoming_stock) יוגדרו ברמת ה-HTML עם תגית min="0", והשרת יבצע חסימה קשיחה לערכים הקטנים מאפס.
- הגבלת אורך טקסט חופשי: שדה הזנת מוצר בטקסט חופשי יוגבל ל-100 תווים מקסימום כדי למנוע שיבושים בתיבות הקלט.
- חובת מילוי שדות ליבה: המערכת תציג שגיאה ולא תאפשר שליחה אם שדה הכמות הנוכחית (current_stock) נשאר ריק.

10.2. שלבי פרויקט ומחזור חיים (לוח זמנים מזורז לחירום - 6 ימים)

- שלב א' – הקמת בסיס הנתונים ופיתוח ממשק הכניסה (ימים 1-2): יצירת טבלאות ה-SQL בדיוק לפי המבנה המקורי של ה-ERD. פיתוח מסך ה-Login המבוסס על מספר ת"ז וסיסמה, והגדרת ה-Session בשרת.
- שלב ב' – פיתוח טופס הקלט המשולב ומסך ההיסטוריה (ימים 3-4): בניית מסך הדיווח המהיר לספק שטח, כולל רכיב הקומבובוקס המשולב (בחירה או טקסט חופשי), כפתור "טען נתוני אמש" ומחווני הסטטוס הויזואליים, וכן פיתוח מסך ההיסטוריה הממודר לקריאה בלבד.
- שלב ג' – פיתוח ממשק המטה ומנגנון ייצוא האקסל (ימים 5-6): בניית מסך הניהול עבור וויקי, כולל בורר המצב הלאומי וטבלת ניטור השטחים המתים. פיתוח מנוע ייצוא הנתונים המפיק את קובץ האקסל המרוכז ומחלק אותו לארבעת המחיצות הממשלתיות, והפעלת המערכת מול 40 עמדות הפיילוט בשטח.

11. נספח תיקונים, דיוקים ארכיטקטוניים וחוקי חסימה ל-AI (ריג'קטים לביצוע מיידים)

על ה-AI המפתח ליישם את התיקונים והתוספות הבאים כחלק בלתי נפרד מגרסת ה-MVP, על מנת למנוע שבירת לוגיקה או זליגת נתונים בין חברות:

11.1. תיקון טבלת הדיווחים (**INVENTORY_REPORT**) לקליטת טקסט חופשי

בסעיף 5.2 הוגדר כי המערכת תתמוך בהזנת מוצר בטקסט חופשי כאשר **product_id IS NULL**. על מנת שה-AI לא יערבב את שם המוצר החדש עם שדה ההערות הכלליות, מוגדר תיקון קשיח למבנה טבלה 3.5:

- הוספת שדה חובה: יש להוסיף לטבלת **INVENTORY_REPORT** את השדה **(free_text_product_name (STRING, Nullable))**.
- חוק כתיבה בשרת: אם המשתמש הזין מוצר מתוך הקטלוג, שדה זה יישאר **NULL**. אם המשתמש הקליד מוצר חדש ידנית, ה-**product_id** יישמר כ-**NULL**, ושם המוצר שהוקלד ייכתב ישירות לתוך שדה ה-**free_text_product_name**.

11.2. פתרון סתירת השיוך הממשלתי באקסל (סעיף 8)

בסעיף 8 נקבע כי קובץ האקסל המיוצא של המטה יפוצל באופן קשיח ל-4 מחיצות (טאבים) לפי משרדי ממשלה על בסיס ה-**category_id** המשויך למוצר. כדי למנוע מצב שבו מוצר שהוזן בטקסט חופשי (ולא קיים בקטלוג ה-**PRODUCT**) יישאר ללא שיוך ממשלתי וישבור את ה-Export:

- חוק ממשק משתמש (UI): במידה ומשתמש השטח בוחר באפשרות של "טקסט חופשי", המערכת תאלץ אותו לבצע בחירה מתוך תיבה נפתחת קטנה של משרד הממשלה/הקטגוריה אליה המוצר שייך (שליפה ישירה מטבלת **PRODUCT_CATEGORY**).
- תוספת שדה לטבלה 3.5: יש להוסיף לטבלת **INVENTORY_REPORT** את השדה **(category_id (INT, FK -> PRODUCT_CATEGORY.id))**. שדה זה יוגדר כ-**NOT NULL** (חובה) עבור כל הדיווחים, כדי להבטיח שלכל שורת דאטה (קטלוגית או חופשית) יהיה שיוך למחיצה הנכונה באקסל של וויקי.

11.3. חידוד שאילתת "טען נתוני אמש" (סעיף 5.1)

כדי למנוע מה-AI לשלוף בטעות רק שורת מוצר בודדת מתוך דיווחי העבר, מוגדרת לוגיקת השליפה המדויקת עבור לחצן זה בצד השרת (Backend):

- הנחיית קוד: בלחיצה על "טען נתוני אמש", המערכת תבצע תת-שאילתה (Subquery) למציאת חותמת הזמן המקסימלית (`MAX(reported_at)`) הקיימת בטבלת `INVENTORY_REPORT` עבור ה-`organization_id` של ה-Session הנוכחי.
- לאחר מכן, השרת ישלוף את כל השורות והרשומות שנוצרו תחת אותה חותמת זמן מדויקת, ויאכלס איתן את טופס ההזנה (כמויות, סטטוסים והערות) במלואו.

11.4. דיוק סוגי נתונים (Data Types) והגבלות קשיחות בבסיס הנתונים (DB Level)

על מנת להבטיח את תקינות הדאטה בייצוא, ה-AI נדרש להחיל את הגדרות המערכת הבאות ישירות בשכבת בסיס הנתונים:

- טבלת `USER` (סעיף 3.2): השדה `id_number` (מספר תעודת הזהות המשמש כ-Username) חייב להיות מוגדר כ-`STRING` עם אינדקס `UNIQUE` קשיח ברמת ה-Database, כדי למנוע לחלוטין רישום כפול של אותה ת"ז במערכת.
- טבלת `INVENTORY_REPORT` (סעיף 3.5): שדות הכמויות המספריות `current_stock` ו-`incoming_stock` יוגדרו במודל כ-`DECIMAL(10,2)`. הגדרה זו תבטיח תמיכה מלאה בכמויות גדולות (עד מיליונים) לצד דיוק של שתי ספרות לאחר הנקודה העשרונית עבור יחידות מידה של טונות או קילו-ליטר (ק"ל).